

排列組合南一版

1. 已知 n 及 k 為正整數，且 $n > k$ ，若 $C_{k-1}^n : C_k^n : C_{k+1}^n = 1 : 2 : 3$ ，求 n 及 k 之值。

答案： $n=14$ ， $k=5$

2. 從 5 雙相異的鞋子中，任選 4 隻，則
(1) 4 隻中只有 2 隻成雙的情形有幾種？
(2) 4 隻恰成 2 雙的情形有幾種？

答案：(1) 120 種；(2) 10 種

3. 1. 平面上有 7 個相異點，任 3 點皆不共線。試問：
(1) 這些點共可決定多少條直線？
(2) 以這些點為頂點，共可決定多少個三角形？
2. 將 6 個相同的球，放入九個編號是 1 到 9 的籃子裡，每個籃子最多放 1 個球，總共有多少種放法？

答案：1. (1) 21 條，(2) 35 個；2. 84 種

4. 將八位新生分成四組，
(1) 每組二人，有幾種分法？
(2) 各組分別有 3 人、3 人、1 人、1 人，有幾種分法？

答案：(1) 105 種；(2) 280 種

5. 將 9 本不同的書分成 3 堆，
(1) 每堆 3 本，有幾種分法？
(2) 其中有 2 堆各 4 本，另 1 堆只有 1 本，有幾種分法？

答案：(1) 280 種；(2) 315 種

6. 從五位男生六位女生中，選出五人組成委員會，試問：
(1) 共有多少種選法？
(2) 規定男女各至少有二人，有多少種選法？

答案：(1) 462 種；(2) 350 種

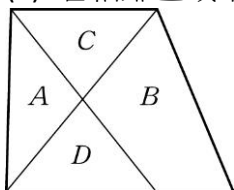
7. (1) 若 $C_{30}^{56} = C_r^{56}$ ， $r \neq 30$ ，求 r 之值。
(2) 求 $C_2^2 + C_2^3 + C_2^4 + \cdots + C_2^{19}$ 之值。

答案：(1) 26；(2) 1140

8. 將 9 本不同的書分給甲、乙、丙三人，
(1) 每人 3 本，有幾種分法？
(2) 甲得 4 本，乙得 3 本，丙得 2 本，有幾種分法

答案：(1) 1680 種；(2) 1260 種

9. 以 12 枝不同顏色的彩筆在右圖的 4 塊區域著色，每區域限用一種顏色。
(1) 若 4 塊區域顏色互不相同，則共有多少種塗色法？
(2) 若相鄰區域不能塗相同顏色，則共有多少種塗色法？



答案：(1) 11880 種；(2) 14652 種

10. 袋中有大小相同的球共 12 個，其中有 5 個是白球，其餘皆為紅球，今從袋中每次取出一球，取後不放回，直到紅球被取完的情形有多少種？

答案：792 種

11. 在數線上有一個運動物體從原點出發，在此數線上跳動，每次向正方向或負方向跳 1 個單位，跳動過程可重複經過任何一點。若經過 6 次跳動後運動物體落在點 +4 處，則此運動物體共有多少種不同的跳動方法？

答案：6 種

12. 某拳擊比賽，規定每位選手必須和所有其他選手各比賽一場，如果賽程共 55 場，那麼選手共有多少人？

答案：11 人

13. 因乾旱水源不足，自來水公司計畫在下週一至週日的 7 天中選擇 2 天停止供水。若要求停水的兩天不相連，則自來水公司共有多少種選擇方式？

答案：15 種

14. 從「我為人人，人人為我」八個字中，任取三個字，請問：

(1) 有多少種組合？

(2) 有多少種排列？

答案：(1) 8 種；(2) 25 種

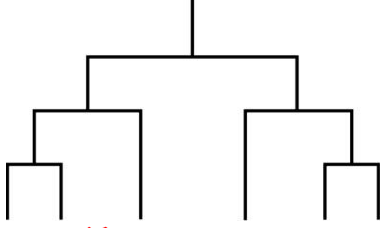
15. 設警報器長鳴一次須 2 秒，短鳴一次須 1 秒，每兩鳴聲之間須停 1 秒，若鳴放時間為 15 秒，求會有幾種不同鳴放方式？

答案：37 種

16. 由 A、B、C、D 四所學校各派出網球選手 2 隊，以單淘汰方式比賽，同一學校派出的 2 隊，除冠亞軍賽外，不得比賽，問賽程有幾種安排法？

答案：72 種

17. 6 位同學依照附圖的賽程表比賽網球單打，共有多少種安排法？



答案：90 種

18. 自完全同形狀之白球 4 個，紅球 3 個，黑球 1 個

(1) 從中取出 5 個，共有幾種取法？

(2) 又將 5 個取出後再排成一系列之排法有幾種？

答案：(1) 7 種；(2) 100 種

19. 由 0，1，2，3，4，5，6 中任選四個數字，數字不許重複，排成四位數，則 4 的倍數有多少個？

答案：208 個

20. 籃球三人鬥牛賽，共有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬 9 人參加，組成 3 隊，且甲、乙兩人不在同一隊的組隊方法有多少種？

答案：210 種